

Foltum Studio WEB — Требования для запуска проекта

Анализ ветки `main` (после мержа PR #1). Репозиторий: <https://github.com/soragen-code/Foltum-Studio-WEB>

1. Стек технологий

Компонент	Версия / Технология
Framework	Next.js 16.3.3 (App Router, сборка через webpack)
Язык	TypeScript 5.6.3
UI	React 19.2.8, Radix UI, Tailwind CSS 3.4, framer-motion, lucide-react
ORM	Prisma 6.7.0
БД	PostgreSQL
Auth	NextAuth v5 (5.0.0-beta.32) + <code>@auth/prisma-adapter</code> , стратегия JWT, провайдер Credentials (email+пароль, bcrypt)
Хранилище файлов	AWS S3 (<code>@aws-sdk/client-s3</code> , presigned URLs, multipart upload)
Node.js	<code>>=20.9.0</code>
Менеджер пакетов	npm (используется <code>.npmrc</code> с <code>legacy-peer-deps=true</code>)

npm scripts

```
dev      → next dev
build    → prisma generate && next build --webpack
start    → next start
lint     → eslint .
postinstall → prisma generate
prisma.seed → tsx --require dotenv/config scripts/safe-seed.ts
```

2. Переменные окружения (ENV)

Обязательные (без них проект не работает)

Переменная	Назначение	Пример / формат
<code>DATABASE_URL</code>	Строка подключения к PostgreSQL (используется Prisma)	<code>postgresql://user:pass@host:5432/dbname?connect_timeout=15</code>
<code>AUTH_SECRET</code>	Секрет для подписи сессий/ JWT (NextAuth v5 читает именно <code>AUTH_SECRET</code>)	случайная строка ≥ 32 симв. (<code>openssl rand -base64 32</code>)
<code>NEXTAUTH_SECRET</code>	Тот же секрет — оставлен для совместимости; задать таким же значением	случайная строка

Обязательные для загрузки файлов (AWS S3)

Переменная	Назначение
<code>AWS_BUCKET_NAME</code>	Имя S3-бакета для загрузки медиа
<code>AWS_REGION</code>	Регион бакета (по умолчанию в коде <code>us-west-2</code>)
<code>AWS_FOLDER_PREFIX</code>	Префикс-папка внутри бакета (напр. <code>77873/</code>)
<code>AWS_ACCESS_KEY_ID</code>	Ключ доступа AWS*
<code>AWS_SECRET_ACCESS_KEY</code>	Секретный ключ AWS*
<code>AWS_PROFILE</code>	(Альтернатива ключам) имя профиля из <code>~/.aws/credentials</code>

* `createS3Client()` вызывается как `new S3Client({})` — без явных credenшелов, поэтому SDK берёт их из стандартной цепочки: переменные `AWS_ACCESS_KEY_ID` / `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` , либо `AWS_PROFILE` , либо IAM-роль. На Vercel профиль недоступен — нужны именно `AWS_ACCESS_KEY_ID` + `AWS_SECRET_ACCESS_KEY` .

Опциональные / контекстные

Переменная	Назначение
<code>NEXTAUTH_URL</code>	Базовый URL приложения. В NextAuth v5 не строго обязателен (<code>trustHost: true</code> в <code>auth.ts</code>), но рекомендуется в проде: <code>https://<домен></code>
<code>AUTH_SMOKE_BASE</code>	Только для скрипта <code>scripts/auth-smoke.mjs</code> (dev/тесты)
<code>PORT</code> , <code>NODE_ENV</code> , <code>NEXT_DIST_DIR</code> , <code>NEXT_OUTPUT_MODE</code>	Служебные, задаются рантаймом/хостингом

! Про `ABACUSAI_API_KEY`

В исходном `.env` был ключ `ABACUSAI_API_KEY` , но **в коде он сейчас не используется**. AI-роуты (`/api/ai/*`) — это **заглушки (STUB)**: синопсис/структура/сцены генерируют захардкоженный текст, а изображения/видео возвращают placeholder-картинки (`placeholder.co`). Ключ понадобится, когда заглушки заменят на реальную интеграцию LLM/видео-генерации.

3. База данных

- **Тип:** PostgreSQL.
- **Подключение:** через `DATABASE_URL` .
- **Инициализация:** `prisma generate` (уже в `postinstall` / `build`) + для создания таблиц нужно применить схему:
- `npx prisma migrate deploy` (если есть миграции) или `npx prisma db push` (создать таблицы из схемы напрямую).
- Опциональный сид: `npx prisma db seed` (защищён `safe-seed.ts` — запрещает `delete/deleteMany`).
- **Модели (10):** `User` , `Account` , `Session` , `VerificationToken` (стандарт NextAuth), `Project` , `Character` , `Season` , `Episode` , `Scene` , `SceneCharacter` , `CreditTransaction` .
- **Доменная логика:** пользователи с кредитами (`credits` , дефолт 100) и подпиской (`subscriptionTier`); проекты проходят стадии `synopsis` → `characters` → `structure` → `scenes` ; иерархия контента `Project` → `Season` → `Episode` → `Scene` , персонажи связаны со сценами через `SceneCharacter` .

4. Внешние сервисы

Сервис	Для чего	Обязателен?
PostgreSQL	Основная БД	✔ Да
AWS S3	Хранение загружаемых файлов, изображений персонажей, видео (presigned upload/download, multipart)	✔ Да (для загрузок/медиа)
AWS IAM	Креденшлы для доступа к S3	✔ Да (вместе с S3)
LLM / видео-генерация (напр. Abacus.AI / GPT-4o)	Реальная генерация синопсиса, персонажей, сцен, видео	⌚ Пока нет (роуты — заглушки)

В `package.json` присутствует `@azure/storage-blob`, но в коде (`lib/`) он не используется — активное хранилище только AWS S3.

5. Маршруты приложения

Страницы (UI)

Путь	Файл
<code>/</code>	<code>app/page.tsx</code> (лендинг; редиректит неавторизованных на <code>/login</code>)
<code>/login</code>	<code>app/login/page.tsx</code>
<code>/signup</code>	<code>app/signup/page.tsx</code>
<code>/dashboard</code>	<code>app/dashboard/page.tsx</code>
<code>/pricing</code>	<code>app/pricing/page.tsx</code>
<code>/project/new</code>	<code>app/project/new/page.tsx</code>
<code>/project/[id]</code>	<code>app/project/[id]/page.tsx</code> (мастер: синопсис → персонажи → структура → сцены)

API-роуты

Метод/Путь	Назначение
<code>/api/auth/[...nextauth]</code>	NextAuth обработчики (вход/сессии)
<code>/api/auth/login</code>	Логин
<code>/api/signup</code>	Регистрация пользователя
<code>/api/user/credits</code>	Баланс кредитов пользователя
<code>/api/credits/add</code>	Пополнение кредитов
<code>/api/projects</code>	Список / создание проектов
<code>/api/projects/[id]</code>	Получить / изменить проект
<code>/api/projects/[id]/approve-synopsis</code>	Утвердить синопсис
<code>/api/projects/[id]/lock-characters</code>	Зафиксировать персонажей
<code>/api/projects/[id]/approve-structure</code>	Утвердить структуру
<code>/api/upload/presigned</code>	Получить presigned URL для загрузки в S3
<code>/api/ai/synopsis</code>	(STUB) генерация синопсиса
<code>/api/ai/characters</code>	(STUB) генерация персонажей
<code>/api/ai/characters/regenerate</code>	(STUB) регенерация персонажа
<code>/api/ai/structure</code>	(STUB) генерация структуры сезонов/эпизодов
<code>/api/ai/scenes</code>	(STUB) генерация сцен
<code>/api/ai/accept-scene</code>	Принять сцену
<code>/api/ai/generate-video</code>	(STUB) генерация видео сцены (placeholder)
<code>/api/ai/assemble-episode</code>	(STUB) сборка эпизода (placeholder)

6. Чек-лист для полноценного запуска

1. **PostgreSQL** — поднять БД, получить `DATABASE_URL`.
2. **Применить схему**: `npx prisma db push` (или `migrate deploy`).

3. **AWS S3** — создать бакет, IAM-пользователя с правами на бакет, задать `AWS_BUCKET_NAME`, `AWS_REGION`, `AWS_FOLDER_PREFIX`, `AWS_ACCESS_KEY_ID`, `AWS_SECRET_ACCESS_KEY`.
4. **Секреты auth** — сгенерировать `AUTH_SECRET` (и продублировать в `NEXTAUTH_SECRET`).
5. `NEXTAUTH_URL` — указать публичный URL в проде.
6. `npm install` (подтянет зависимости, `postinstall` сгенерирует Prisma Client) → `npm run build` → `npm start`.
7. (Позже) Заменить STUB-роуты `/api/ai/*` на реальную интеграцию LLM/видео и добавить соответствующий API-ключ (`ABACUSAI_API_KEY` или иной).

Файл `.env.example` в репозитории отсутствует — ниже готовый шаблон, который можно сохранить как `.env`.

```
# --- Database ---
DATABASE_URL="postgresql://user:password@host:5432/dbname?connect_timeout=15"

# --- Auth (NextAuth v5) ---
AUTH_SECRET="<openssl rand -base64 32>"
NEXTAUTH_SECRET="<то же значение, что и AUTH_SECRET>"
NEXTAUTH_URL="https://your-domain.com"

# --- AWS S3 ---
AWS_BUCKET_NAME="your-bucket"
AWS_REGION="us-west-2"
AWS_FOLDER_PREFIX="your-prefix/"
AWS_ACCESS_KEY_ID="..."
AWS_SECRET_ACCESS_KEY="..."

# --- (опционально, когда AI-роуты перестанут быть заглушками) ---
# ABACUSAI_API_KEY="..."
```